ARVEXA SCHOOL

MATHÉMATIQUES · TERMINALE D

Calcul de probabilités

PARTIE 04

Fiche complète — Formule de Bayes & Indépendance

25 min · Partie 4 / 4 · 6 sections

Exercices de synthèse

EXERCICES DE SYNTHÈSE — ÉNONCÉS ET CORRECTIONS DÉTAILLÉES

Exercice 1

Un test de dépistage porte sur une population où 1 % des personnes est malade. Le test est positif pour 95 % des malades, mais il donne aussi un faux positif pour 2 % des personnes saines. On tire au hasard une personne et on note M : « malade » et + : « test positif ».

a) Construire l'arbre et calculer P(+).

b) Le test est positif. Quelle est la probabilité que la personne soit malade ?

CORRECTION

a) Données :

$P(M) = 0{,}01,$

$P(+/M) = 0{,}95,$

$P(+/\bar{M}) = 0{,}02.$

Branches : malades

$0{,}01 \times 0{,}95 = 0{,}0095$;

saines

$0{,}99 \times 0{,}02 = 0{,}0198.$

Probabilités totales :

$P(+) = 0{,}0095 + 0{,}0198 = 0{,}0293.$

b) Formule de Bayes :

$P(M/+) = P(M \cap +)/P(+) = 0{,}0095/0{,}0293 \approx 0{,}324.$

À retenir : même avec un bon test, seulement 32 % des positifs sont malades — parce que les saines sont tellement nombreuses que leurs rares faux positifs dominent. C'est tout l'intérêt de Bayes : remonter de l'effet (test positif) à la cause (maladie).

Contrôle : l'arbre a 4 feuilles dont la somme vaut 1 (0,0095 + 0,0005 + 0,0198 + 0,9702 = 1 ✔).

Exercice 2

On lance un dé équilibré et une pièce équilibrée. On note A : « le dé donne au moins 4 » et B : « la pièce donne pile ».

a) Calculer $P(A)$, $P(B)$ et $P(A \cap B)$. A et B sont-ils indépendants ?

b) En déduire $P(A \cup B)$.

c) A et B sont-ils incompatibles ? Justifier.

CORRECTION

a)

$$P(A) = 3/6 = 1/2,$$

$$P(B) = 1/2.$$

Le dé et la pièce n'interagissent pas :

$$P(A \cap B) = 1/2 \times 1/2 = 1/4$$

(les $6 \times 2 = 12$ issues sont équiprobables et 3 d'entre elles réalisent $A \cap B$: (4 ; P), (5 ; P), (6 ; P)). On a bien

$$P(A) \cdot P(B) = 1/4 = P(A \cap B) :$$

A et B sont indépendants.

b)

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B) = 1/2 + 1/2 - 1/4 = 3/4.$$

c) Non :

$$P(A \cap B) = 1/4 \neq 0,$$

les deux peuvent arriver ensemble (dé 4, 5 ou 6 ET pile). Incompatibles voudrait dire

$$A \cap B = \varnothing$$

— ce n'est pas le cas. Indépendance et incompatibilité sont deux notions différentes.

Réflexe : incompatibilité se voit sur l'intersection, indépendance se prouve par le produit.

📘 PARTIE 04 · CALCUL DE PROBABILITÉS

Fiche complète : *Bayes & indépendance*

Dernière partie du chapitre, pensée comme une **fiche de révision condensée** : les deux formules finales du programme, tous les réflexes, la grande table de synthèse. Elle couvre **4 blocs** : la **formule de Bayes** (remonter de l'effet à la cause), l'**indépendance** de deux événements — et le piège majeur qui la distingue de l'incompatibilité —, les **épreuves indépendantes** successives, puis le **tableau de synthèse** à relire la veille de l'épreuve.

⏱ 25 min 🧱 4 notions 📊 6 sections 🎓 Terminale D

DANS CETTE PARTIE

4 NOTIONS · 6 SECTIONS

00 Mode d'emploi de la fiche

01 Notion 1 · bayes — La formule de Bayes

02 Notion 2 · independance — Indépendance de deux événements

03 Notion 2 · independance — Indépendance ≠ incompatibilité

04 Notion 3 · epreuves — Épreuves indépendantes successives

05 Notion 4 · synthese — Réflexes Bac et grande table de synthèse

Comment utiliser cette fiche

Cette partie ne raconte pas d'histoire : elle **condense**. Les parties 1 à 3 ont construit les définitions et le sens ; ici, tout est mis à plat pour réviser vite et bien. Utilise-la en trois temps :

TROIS PASSAGES RECOMMANDÉS

- **Passage 1 (compréhension)** : relis chaque formule avec son exemple — rien n'est appris tant qu'on ne sait pas d'où ça vient.
- **Passage 2 (mémorisation)** : cache la colonne « formule » de la grande table (section 05) et récite-la.
- **Passage 3 (entraînement)** : refais les deux exemples types sans regarder la solution, puis passe aux exercices du chapitre.

Rappels des fondations utilisées partout :

$$P(A) = \text{card}(A)/\text{card}(\Omega)$$

en équiprobabilité ;

$$P(\bar{A}) = 1 - P(A) ;$$

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B) ;$$

$$P(B/A) = P(A \cap B)/P(A) ;$$

$$P(A) = \Sigma\, P(B_i) \times P(A/B_i)$$

pour une partition B_1 ; … ; B_n.

01 NOTION 1 · BAYES

La formule de Bayes : remonter la cause

Les probabilités totales vont des **causes** vers l'**effet** : causes B_1 ; … ; B_n → effet A. Bayes fait le chemin inverse : l'effet A s'est produit — quelle cause est responsable ? On cherche $P(B_k/A)$, une probabilité « à l'envers » de l'arbre.

FORMULE DE BAYES — AVEC PARTITION B_1 ; … ; B_n

$$P(B_k/A) = (P(B_k) \times P(A/B_k))/P(A)$$

Numérateur : la feuille du chemin $B_k \to A$. Dénominateur : P(A), calculée par les probabilités totales. C'est le quotient d'une feuille par la somme des feuilles compatibles avec A.

EXEMPLE COMPLET — LES DEUX MACHINES

Une usine fabrique des pièces avec deux machines : M_1 produit 60 % des pièces et 2 % de ses pièces sont défectueuses ; M_2 produit 40 % des pièces et 5 % de ses pièces sont défectueuses. Une pièce prélevée au hasard est défectueuse. Quelle est la probabilité qu'elle vienne de M_1 ?

1 **Données :**

$P(M_1) = 0{,}60$,

$P(M_2) = 0{,}40$

(somme = 1 ✓) ;

$P(D/M_1) = 0{,}02$,

$P(D/M_2) = 0{,}05$,

où D = « pièce défectueuse ».

2 Étape 1 — probabilités totales :

$P(D) = P(M_1) \times P(D/M_1) + P(M_2) \times P(D/M_2)$.

3 Chaque morceau :

$0{,}60 \times 0{,}02 = 0{,}012$

et

$0{,}40 \times 0{,}05 = 0{,}020$.

4 Somme :

$P(D) = 0{,}012 + 0{,}020 = 0{,}032$.

5 Étape 2 — Bayes :

$P(M_1/D) = (P(M_1) \times P(D/M_1))/P(D) = (0{,}60 \times 0{,}02)/0{,}032 = 0{,}012/0{,}032.$

6

$0{,}012/0{,}032 = 12/32 = 3/8 = 0{,}375.$

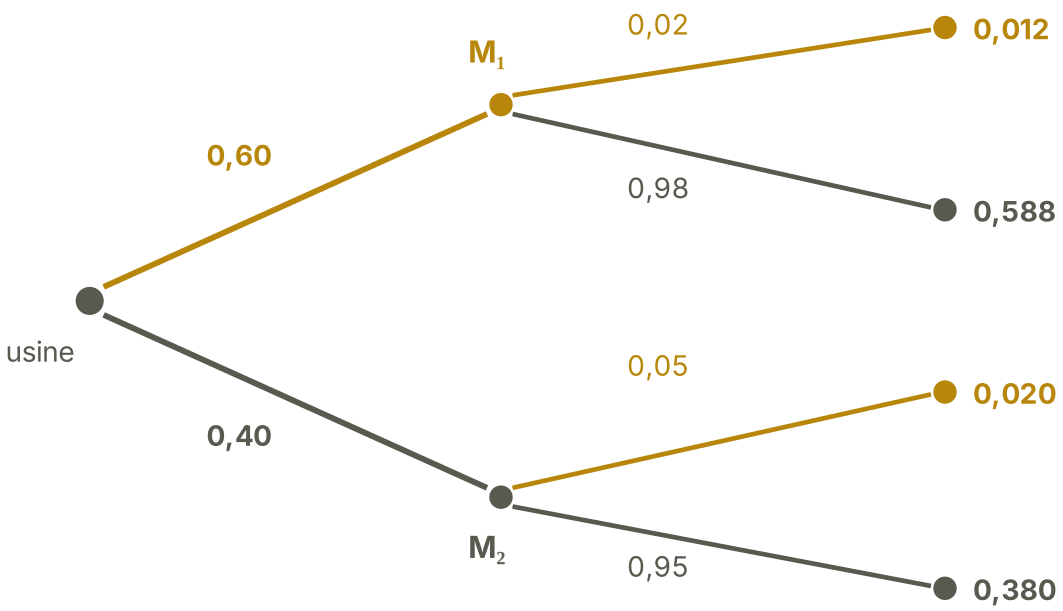
7 **Interprétation :** bien que M_1 produise le plus, elle n'explique que 37,5 % des défectueuses ; on vérifie

$P(M_2/D) = 0{,}020/0{,}032 = 20/32 = 5/8 = 0{,}625,$

et

$0{,}375 + 0{,}625 = 1.$

✓



L'arbre des deux machines : les quatre feuilles valent $0{,}012 + 0{,}588 + 0{,}020 + 0{,}380 = 1$. ✓ Bayes compare la feuille $0{,}012$ ($M_1 \to D$) à la somme des feuilles menant à D, soit $0{,}012 + 0{,}020 = 0{,}032$.

⚠️ RÉFLEXE RÉDACTION POUR L'EXAMEN

Toute question de Bayes exige **deux étapes écrites** : d'abord le dénominateur P(A) par probabilités totales, ensuite la formule

$$P(B_k/A) = (P(B_k) \times P(A/B_k))/P(A).$$

Poser directement le quotient final sans ces deux lignes fait perdre les points de méthode.

02 NOTION 2 · INDEPENDANCE

Indépendance de deux événements

Deux événements sont **indépendants** lorsque la réalisation de l'un ne change rien à la probabilité de l'autre : savoir que A s'est produit n'apporte **aucune information** sur B.

📗 DÉFINITION OFFICIELLE — INDÉPENDANCE

Deux événements A et B de probabilités non nulles sont **indépendants** lorsque :

$$P(A \cap B) = P(A) \times P(B)$$

Autrement dit

$$P(B/A) = P(B)$$

et

$$P(A/B) = P(A)$$:

l'information ne change rien.

LA FORMULE DE L'INDÉPENDANCE

$P(A \cap B) = P(A) \times P(B)$

À utiliser dans les deux sens : pour TESTER une indépendance (comparer le produit à l'intersection), ou pour CALCULER une intersection sans conditionnelle.

🎲 EXEMPLE — TESTER L'INDÉPENDANCE AU DÉ

1 A = « obtenir un nombre pair » :

$P(A) = 3/6 = 1/2$;

B = « obtenir un multiple de 3 » = {3 ; 6} :

$P(B) = 2/6 = 1/3$.

2 Intersection :

$A \cap B = \{6\}$,

donc

$P(A \cap B) = 1/6$.

3 Produit :

$P(A) \times P(B) = 1/2 \times 1/3 = 1/6$.

4

$P(A \cap B) = P(A) \times P(B)$:

les deux événements sont **indépendants**. ✓ (Et $P(B/A) = (1/6)/(1/2) = 1/3 = P(B)$.)

L'indépendance se **transmet aux contraires** : si A et B sont indépendants, alors $\bar{A}$ et B le sont aussi, ainsi que A et $\bar{B}$, et $\bar{A}$ et $\bar{B}$. Vérifions-le sur l'exemple précédent :

VÉRIFICATION — LES CONTRAIRES SONT-ILS INDÉPENDANTS ?

1 **$\bar{A}$ et B :**

$\bar{A} \cap B = \{3\}$

donc

$P(\bar{A} \cap B) = 1/6$;

et

$P(\bar{A}) \times P(B) = 1/2 \times 1/3 = 1/6$.

Égalité : ✓

2 **A et $\bar{B}$:**

$A \cap \bar{B} = \{2 ; 4\}$

donc

$P(A \cap \bar{B}) = 2/6 = 1/3$;

et

$P(A) \times P(\bar{B}) = 1/2 \times 2/3 = 1/3$.

Égalité : ✓

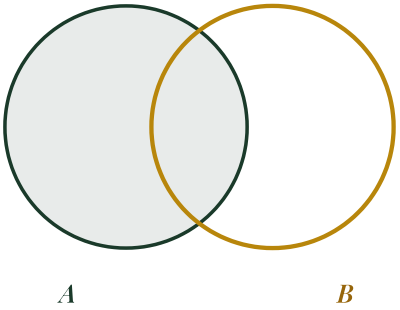
3 **Conclusion :** si l'information « pair » ne change pas la probabilité de « multiple de 3 », elle ne change pas non plus celle de « impair » ni de « non multiple de 3 ». C'est logique — et désormais vérifié.

A, B indépendants ⇒ $\bar{A}$/B ; A/$\bar{B}$; $\bar{A}$/$\bar{B}$

Les trois couples de contraires restent indépendants — démontré par le calcul dans l'exemple ci-dessus. Utile pour « aucun » : P(aucun succès) = P(échec 1) × P(échec 2).

INDÉPENDANCE ≠ INCOMPATIBILITÉ — LE GRAND PIÈGE

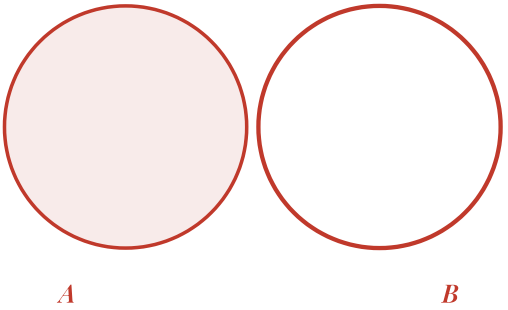
INDÉPENDANTS



P(A ∩ B) = P(A) × P(B)

se croiser ne pose aucun problème

INCOMPATIBLES



A ∩ B = ∅ → P(A ∩ B) = 0

jamais en même temps

Le grand piège : ce n'est PAS la même chose ! Deux événements incompatibles ne peuvent pas être indépendants (savoir que A arrive interdit B).

Indépendance et incompatibilité : deux notions différentes. Indépendants, les événements peuvent se croiser (le produit des probabilités est respecté) ; incompatibles, ils ne se rencontrent jamais.

03 NOTION 2 · INDEPENDANCE

Le grand piège : indépendance ≠ incompatibilité

Ces deux mots ont l'air de dire la même chose. Ils disent **n'importe quoi** : l'incompatibilité est une question d'**issues communes**, l'indépendance est une question d'**information**. Le tableau qui les oppose est à savoir refaire de mémoire :

CRITÈRE	INCOMPATIBLES	INDÉPENDANTS
Définition	$A \cap B = \varnothing$	$P(A \cap B) = P(A) \times P(B)$
Question posée	« peuvent-ils arriver ensemble ? »	« l'un change-t-il les chances de l'autre ? »
En calcul	$P(A \cap B) = 0$	$P(A \cap B)$ vaut le produit (généralement $\neq 0$)
Sur un dé	« obtenir 5 » et « obtenir 6 » : jamais ensemble	« pair » et « multiple de 3 » : le 6 ne surprend personne
Conclusion type	si $P(A) > 0$ et $P(B) > 0$: **jamais** indépendants	deux indépendants de probas non nulles **ne sont pas** incompatibles

🧱 LE CALCUL DU PIÈGE — « OBTENIR 5 » ET « OBTENIR 6 »

1 A = « obtenir 5 » :

$P(A) = 1/6$;

B = « obtenir 6 » :

$P(B) = 1/6$.

2 Intersection :

$A \cap B = \varnothing$

(un dé ne donne pas 5 **et** 6), donc

$P(A \cap B) = 0$.

3 Produit :

$P(A) \times P(B) = 1/6 \times 1/6 = 1/36$.

4

$0 \neq 1/36$:

la définition de l'indépendance n'est pas satisfaite. **Incompatibles mais pas indépendants** — bien au contraire : si A se réalise, B devient impossible.

ERREUR FRÉQUENTE AU BAC — LE PIÈGE MAJEUR DU CHAPITRE

Répondre « incompatibles donc indépendants » coûte la question entière. Deux événements de probabilités non nulles qui sont incompatibles ne sont **jamais** indépendants : ici

$0 \neq 1/36$.

Et à l'inverse, « pair » et « multiple de 3 » sont indépendants **et** compatibles (le 6). Les deux notions n'ont aucun lien de dépendance logique.

04 NOTION 3 · EPREUVES

Épreuves indépendantes : la multiplication directe

Lorsqu'on **répète une même épreuve** (lancers de dés, de pièces, tirages **avec remise**), les résultats de la seconde ne dépendent pas du premier : les épreuves sont **indépendantes**. La probabilité d'une suite d'issues se calcule alors par **multiplication directe**, sans aucune probabilité conditionnelle — l'arbre porte les mêmes poids à chaque niveau.

épreuves indépendantes ⇒ P(suite) = produit des probabilités

Avec remise ou épreuves distinctes : $P(x_1 \cap x_2) = P(x_1) \times P(x_2)$. Sans remise (Partie 3) : $P(x_1 \cap x_2) = P(x_1) \times P(x_2/x_1)$ — la composition change, on reste conditionnel.

🎲 EXEMPLE — DEUX LANCERS D'UN DÉ (INDÉPENDANTS)

1 **Double six :**

P(6 puis 6) = 1/6 × 1/6 = 1/36.

2 **Aucun six :**

P = 5/6 × 5/6 = $(5/6)^2$ = 25/36.

3 **Au moins un six :**

P = 1 – $(5/6)^2$ = 1 – 25/36 = 11/36

— on retrouve le résultat de la Partie 2. ✓

4 **Épreuves différentes :** une pièce puis un dé —

P(pile puis pair) = 1/2 × 1/2 = 1/4 :

l'indépendance vaut aussi entre épreuves distinctes.

⚠️ REMISE OU PAS DE REMISE : LA QUESTION QUI DÉCIDE DE TOUT

Lors d'un tirage de boules, demande-toi d'abord : **avec ou sans remise ?** Avec remise → épreuves indépendantes, multiplication directe. Sans remise → conditionnel, la composition change (4/10 × 3/9). C'est souvent LA première question d'un exercice de Bac.

Réflexes Bac et grande table de synthèse

Avant la table, les automatismes. Face à une question de probabilités, le bon réflexe est presque toujours l'un de ceux-ci :

« Au moins un » → passer au contraire « aucun » : $1 - P(\text{aucun})$.

« Ou » → réunion $P(A) + P(B) - P(A \cap B)$; vérifier d'abord si $A \cap B = \varnothing$ (addition directe).

« Sachant que » → conditionnelle $P(B/A) = P(A \cap B)/P(A)$

— écrire la formule avant de remplacer.

Enchaînement d'épreuves

→ dessiner l'arbre ; produits le long des branches, addition des feuilles, Σ des feuilles = 1.

« Quelle est la cause ? »

→ Bayes : dénominateur = probabilités totales, numérateur = la feuille de la branche visée.

OBJET	FORMULE	ASTUCE / VÉRIFICATION
Équiprobabilité	$P(A) = \text{card}(A)/\text{card}(\Omega)$	vérifier l'équiprobabilité AVANT d'appliquer
Événement contraire	$P(\bar{A}) = 1 - P(A)$	$P(A) + P(\bar{A}) = 1$ en toute circonstance
Réunion (cas général)	$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$	l'intersection est comptée deux fois dans la somme
Réunion (incompatibles)	$P(A \cup B) = P(A) + P(B)$	légal seulement si $A \cap B = \varnothing$
« Au moins un »	$P = 1 - P(\text{aucun})$	ex. : $1 - (5/6)^2 = 11/36$
Conditionnelle	$P(B/A) = P(A \cap B)/P(A)$	exige $P(A) > 0$; $\neq P(A \cap B)$
Règle des produits	$P(A \cap B) = P(A) \times P(B/A)$	produit le long d'un chemin d'arbre
Probabilités totales	$P(A) = \Sigma\, P(B_i) \times P(A/B_i)$	B_i en partition ; $\Sigma\, P(B_i) = 1$
Formule de Bayes	$P(B_k/A) = (P(B_k) \times P(A/B_k))/P(A)$	dénominateur = probabilités totales ; $\Sigma\, P(B_k/A) = 1$
Indépendance	$P(A \cap B) = P(A) \times P(B)$	se transmet aux contraires ; $\neq$ incompatibilité !
Incompatibilité	$P(A \cap B) = 0$	« 5 » et « 6 » au dé : $0 \neq 1/36$ — pas indépendants
Épreuves indépendantes	P(suite) = produit des probabilités	avec remise ou épreuves distinctes ; sans remise → conditionnel

💡 LA CARTE MENTALE DU CHAPITRE

Deux questions ouvrent chaque exercice : **« l'information change-t-elle les chances ? »** (sans remise, « sachant que » → conditionnelle et arbre) ou **« rien ne change »** (avec remise, épreuves distinctes → multiplication directe). Ensuite : produit pour « et », addition pour « ou » (corrigée de l'intersection), contraire pour « au moins un », Bayes pour remonter à la cause — et partout, les contrôles

$0 \leq P \leq 1$,

$\Sigma = 1$.

📌 CE QU'IL FAUT RETENIR

- ✓ **[bayes]**

  $P(B_k/A) = (P(B_k) \times P(A/B_k))/P(A)$

  — le dénominateur $P(A)$ se calcule d'abord par probabilités totales

- ✓ **[bayes]** Machines :

  $P(D) = 0{,}60 \times 0{,}02 + 0{,}40 \times 0{,}05 = 0{,}032$

  puis

  $P(M_1/D) = 0{,}012/0{,}032 = 3/8 = 0{,}375$

- ✓ **[independance]**

  $P(A \cap B) = P(A) \times P(B)$:

  l'information ne change rien $(P(B/A) = P(B))$

- ✓ **[independance]** Indépendance se transmet aux contraires : $\bar{A}/B$, $A/\bar{B}$, $\bar{A}/\bar{B}$

- ✓ **[independance]** Indépendance ≠ incompatibilité : « 5 » et « 6 » au dé,

  $P(A \cap B) = 0$

  mais

  $P(A) \times P(B) = 1/36 \neq 0$

- ✓ **[epreuves]** Épreuves indépendantes (avec remise, dés, pièces) : multiplication directe —

  $P(6 \text{ puis } 6) = 1/36$

- ✓ **[reflexes]** Mots-clés → formules : « ou » réunion, « et » intersection, « sachant que » conditionnelle, « au moins un » contraire, « quelle cause » Bayes

- ✓ **[synthese]** Contrôles permanents :

  $0 \leq P \leq 1$,

  somme des feuilles = 1,

  $\Sigma P(B_i) = 1$,

  $\Sigma P(B_k/A) = 1$

🎯

Chapitre « Calcul de probabilités » terminé !

Direction les exercices du chapitre pour ancrer toutes ces formules — bonne chance pour l'épreuve !